PARCIAL MATEMATICA DISCRETA 25
CORRECCIÓ

1 CONJUNTS

A i B disjunts $C = A \cup B$ $a = \#A$ $b = \#B$ $c = \#C$

1.a $\#\{D \subseteq C\} = 2^c$

2 eleccions per cada $c \in C$, o l'agafem o no l'agafem

1.b $\#\{D \subseteq C \mid \#A \cap D = 0\} = 2^b$

perque son subconjunts de B.

1.c $\#\{D \subseteq C \mid \#A \cap D = 1\} = a \cdot 2^b$

escollim un element dins A i un subconjunt de B

1.d $\#\{D \subseteq C \mid \#A \cap D \geq 1 \text{ i } \#B \cap D = 1\} = (2^a - 1)b$.

escollim un subconjunt de A que no sigui buit i un element de B.

1.e $\#\{D \subseteq C \mid \#A \cap D = k \text{ i } \#B \cap D = l\} = \binom{a}{k}\binom{b}{l}$.

escollim un subconjunt de A de cardinalitat k i ——"—— B ——"—— l.

1.f BONUS:

$\#\{D \subseteq C \mid \#A \cap D = k \text{ i } \#B \cap D \geq 3\} = \binom{a}{k}\left(2^b - \binom{b}{2} - b - 1\right)$

escollim un subconjunt de A de cardinalitat k i ——"—— B que no tingui 0, 1 o 2 elements

NOTE IN Created by Notein

2 INCLUSIÓ - EXCLUSIÓ

2a. per inclusió-exclusió, tenim

$$|X_a \cup X_b \cup X_c \cup X_c| = |X_a| + |X_b| + |X_c| + |X_d|$$
$$- |X_a \cap X_b| - |X_a \cap X_c| - |X_a \cap X_d| - |X_b \cap X_c| - |X_b \cap X_d| - |X_c \cap X_d|$$
$$+ |X_a \cap X_b \cap X_c| + |X_a \cap X_b \cap X_d| + |X_a \cap X_c \cap X_d| + |X_b \cap X_c \cap X_d|$$
$$- |X_a \cap X_b \cap X_c \cap X_d| .$$

2b. Nombre de paraules de n lletres sobre l'alfabet $\{a, b, c, d\}$ que:

* no contenen la a : 3^n
* no contenen la a ni la b : 2^n

2c. Nombre de paraules de n lletres sobre $\{a, b, c, d\}$ que contenen al menys un cop cada lletra:

denotem per $X_a = \{$ paraules que no contenen la a $\}$.

paraules que contenen totes les lletres = # totes les paraules − # paraules que no contenen totes les lletres

$$= 4^n - |X_a \cup X_b \cup X_c \cup X_d|$$

$$= 4^n - \Big(|X_a| + |X_b| + |X_c| + |X_d| \Big)$$
$$- |X_a \cap X_b| - |X_a \cap X_c| - \cdots - |X_c \cap X_d|$$
$$- |X_a \cap X_b \cap X_c| - |X_a \cap X_b \cap X_d| - \cdots$$
$$- |X_a \cap X_b \cap X_c \cap X_d| \Big)$$

↑ inclusió-exclusió

$$= 4^n - 4 \cdot 3^n + 6 \cdot 2^n - 4 \cdot 1^n + 0$$

NOTE IN Created by Notein

2d. Si $n \leq 3$, no hi ha cap

$n = 4$, hi ha $4! = 24$

$n = 5$, hi ha $4 \cdot \binom{5}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 240$.

posicions de les altres.

quina lletra està repetida

posicions d'aquesta lletra

2e. BONUS:

$n = 6$, hi ha $4\binom{6}{3}3 \cdot 2 + \binom{4}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2} 2$

una lletra triplicada

dues lletres duplicades

$= 4 \cdot \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2} \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 2$

$= 480 + 1080 = 1560$

3 INDUCCIÓ

3.a $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

es pot demostrar per inducció o amb el truco

$S = 1 + 2 + \cdots + n$

$S = n + n-1 + \cdots + 1$

$2S = n(n+1)$.

Created by Notein

3b. Dues maneres:

- $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = 2\sum_{i=1}^{n} i - \sum_{i=1}^{n} 1 = n(n+1) - n = n^2$

- $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = \sum_{i=1}^{2n} i - 2\sum_{i=1}^{n} i$

$$= \frac{2n(2n+1)}{2} - 2\,\frac{n(n+1)}{2} = n^2.$$

3c. Dues maneres:

- $1+2+4+5+\cdots+(3n-2)+(3n-1)$

$$= 3+9+\cdots+3(2n-1) = 3n^2.$$

- $1+2+4+5+\cdots+(3n-2)+(3n-1)$

$$= \sum_{i=1}^{3n} i - 3\sum_{i=1}^{n} i = \frac{3n(3n+1)}{2} - 3\,\frac{n(n+1)}{2} = 3n^2$$

3d. BONUS: Dues maneres:

- $\underbrace{1+2+\cdots+(k-1)}+\underbrace{(k+1)+\cdots+(2k-1)}+(2k+1)+\cdots$

$$= \frac{k(k-1)}{2} + 3\,\frac{k(k-1)}{2} + \cdots + (2n-1)\,\frac{k(k-1)}{2} = \frac{k(k-1)}{2}\,n^2.$$

- $1+2+\cdots+(k-1)+(k+1)+\cdots+(2k-1)+(2k+1)+\cdots$

$$= \sum_{i=1}^{kn} i - k\sum_{i=1}^{n} i = \frac{kn(kn+1)}{2} - k\,\frac{n(n+1)}{2} = \frac{k(k-1)}{2}\,n^2$$

Created by Notein

4 ARITMÈTICA

4a. Es equivalent a $314^n \equiv -314^{n+5} \mod 100 \ \forall n \geq 2$

Per inducció.

- la proposició es correcta per $n=2$

  perque $314^2 \equiv 96 \equiv -4 \equiv 314^7 \mod 100$

- Si es correcte per n, aleshores

  $314^n \equiv -314^{n+5} \mod 100$

  $\Rightarrow 314^{n+1} \equiv -314^{n+6} \mod 100$.

4b. Per 4a, sabem que per a tot $n \geq 2$

$$314^n \equiv -314^{n+5} \equiv 314^{10} \mod 100$$

$$\Rightarrow 314^{314} \equiv 314^4 \equiv 16 \mod 100.$$

els 2 últim digits de 314^{314} són 16

4c. BONUS: Mateixa manera.

$$314^3 \equiv 144 \equiv -856 \equiv 314^{28} \mod 1000$$

$$\Rightarrow 314^{314} \equiv 314^{14} \equiv 816 \mod 100$$

els 3 últim digits de 314^{314} són 816.

NOTE Created by Notein

5 RECURENCIES

5a. $A_n = (c^2+v^2)\, C_{n-2}$ pergue:

ultim és un consonent

ultim és una vocal

- si quito les ultimes dues lletres d'una tal paraula, encara és una tal paraula.
- a una tal paraula, li puc afegir o 2 consonents o 2 vocals i obtenir una tal paraula.

$A_0 = 1$ (paraula vuida) $A_1 = 0$ (cap paraula)

La resolució d'aquesta recurrència dona:

$$A_n = \begin{cases} (c^2+v^2)^{n/2} & \text{si } n \text{ parell} \\ 0 & \text{si } n \text{ imparell} \end{cases}$$

Per resoldre la recurrència, dues maneres.

- $A'_m = A_{2m}$ verifica $A'_m = (c^2+v^2)\, A'_{m-1}$ es geometrica. $A'_m = (c^2+v^2)^m A'_0$

  Aleshores $A_n = A'_{n/2} = (c^2+v^2)^{n/2}$

NOTE IN Created by Notein

• Amb polinomi característic:

$$P(t) = t^2 - (c^2+v^2) = \left(t - \sqrt{c^2+v^2}\right)\left(t + \sqrt{c^2+v^2}\right)$$

$$A_n = \lambda\left(\sqrt{c^2+v^2}\right)^n + \mu\left(-\sqrt{c^2+v^2}\right)^n$$

$$\begin{cases} 1 = A_0 = \lambda + \mu \\ 0 = A_1 = (\lambda - \mu)\sqrt{c^2+v^2} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 1/2 \\ \mu = 1/2 \end{cases}$$

i trobem $A_n = \begin{cases} (c^2+v^2)^{n/2} & \text{si } n \text{ parell} \\ 0 & \text{si } n \text{ imparell} \end{cases}$

5b. $B_n = v\,B_{n-1} + c^2 B_{n-2}$

(último un vocal) (último un consonent)

. si l'últim és vocal, i la quito, tenc una tal paraula.

. si l'últim es consonent, i quito les dues últimes, tenc una tal paraula

. a una tal paraula, li poc afegir o una vocal, o dues consonents, i obtenir una tal paraula

Created by Notein

$B_0 = 1$ (paraula nuda) $B_1 = v$ (vocal qualsevol)

$c = 2 \quad v = 3$

$$p(t) = t^2 - 3t - 4 = (t+1)(t-4)$$

$$B_n = \lambda(-1)^n + \mu 4^n$$

$$\begin{cases} 1 = B_0 = \lambda + \mu \\ 3 = B_1 = -\lambda + 4\mu \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 1/5 \\ \mu = 4/5 \end{cases}$$

$$B_n = (-1)^n/5 + 4^{n+1}/5$$

5c. BONUS.

$$C_n = \begin{cases} 2(cv)^m & \text{si } n = 2m \\ (cv)^m(c+v) & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$$

perque les que comencen per

* Un consonant són $\begin{cases} (cv)^m & \text{si } n = 2m \\ (cv)^m c & \text{si } n = 2m+1 \end{cases}$

* Un vocal son $\begin{cases} (vc)^m & \text{si } n = 2m \\ (vc)^m v & \text{si } n = 2m-1 \end{cases}$

perque tenim c eleccions a cada posició de un consonent i v eleccions a cada posició de una vocal.

NOTE IN Created by Notein